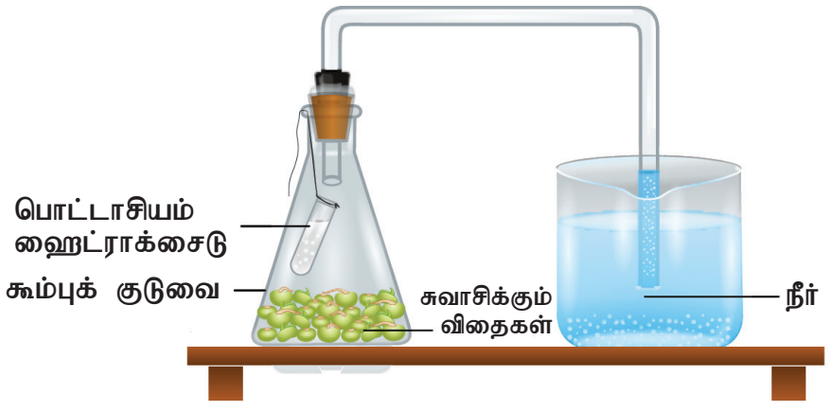


படம் 31: காற்று சுவாசித்தலின் போது CO_2 வெளியிடப்படுவதை நிரூபித்தல்

அறிவன: இதன் மூலம் சுவாசித்தலின் போது CO_2 முளைக்கும் விதைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவது உறுதி செய்யப்படுகிறது.

பயிற்சி: 36

வில் ஆக்ஸனோமீட்டர் ஆய்வு

நோக்கம்:

தாவரத் தண்டின் நீள்போக்கு வளர்ச்சியை வில் ஆக்ஸனோமீட்டர் ஆய்வின் மூலம் நிரூபித்தல்.

தேவையான பொருள்கள்:

வில் ஆக்ஸனோமீட்டர், தொட்டித் தாவரம், எடைக் கற்கள் (weight), நூல்

செய்முறை:

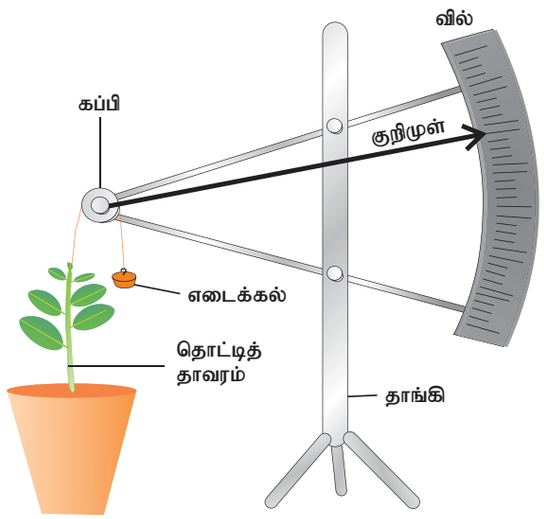
- சிறிய கப்பியின் மைய அச்சுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள நீண்ட குறிமுள் அளவுகள் குறிக்கப்பட்ட வில் மீது நகருமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- நூலின் ஒரு முனை தண்டின் நுனியுடன் கட்டப்பட்டிருக்கும். மற்றொரு முனை எடைக்கல்லுடன் கட்டப்படுவதால் கப்பி மீது நூல் இறக்கமாகச் செல்கிறது.

காண்பன:

தாவரத்தின் தண்டின் நுனி உயரத்தில் அதிகரிக்கும் போது கப்பி நகர்வதால் குறிமுள் அளவுகள் குறிக்கப்பட்ட வில்லில் கீழ்நோக்கி நகர்கிறது.

அறிவன:

கப்பியின் ஆரம் மற்றும் குறிமுள்ளின் நீளம் ஆகியவற்றின் அளவுகளைப் பயன்படுத்தித் தண்டின் உண்மையான நீள்போக்கு வளர்ச்சியினைக் கீழ்க்கண்ட வாய்ப்பாட்டின் மூலம் அறியலாம்.



படம் 32: வில் ஆக்ஸனோமீட்டர் ஆய்வு

$$\text{தாவரத்தின் உண்மையான வளர்ச்சி} = \frac{\text{குறிமுள் நகர்ந்த தூரம்} \times \text{கப்பியின் ஆரம்}}{\text{குறிமுள்ளின் நீளம்}}$$

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 379 21/01/2023 16:57:08